1 Hệ thống truyền tin bao gồm các khối chính:

A. Nguồn tin – Bộ nhớ – Bộ xử lý

B. Nguồn tin – Kênh tin – Nhận tin

C. Phát tin – Điều khiển – Nhận tin

D. Nguồn tin – Thiết bị khuếch đại – Nhận tin

2 Thông tin chỉ có ý nghĩa khi:

A. Bên phát chưa biết

B. Bên nhận chưa biết

C. Bên phát và nhận đều biết

D. Thông tin lặp lại

3 Tín hiệu là:

A. Một dạng năng lượng mất mát

B. Một đại lượng không xác định

C. Dạng vật chất dùng để mang thông tin

D. Dạng năng lượng dự phòng

4 Nguồn tin nguyên thủy thường là:

A. Các dãy số rời rạc

B. Các hàm liên tục theo thời gian

C. Các bit nhị phân

D. Tín hiệu số

5 Tín hiệu âm thanh, hình ảnh từ nguồn tin nguyên thủy thường:

A. Là các hàm rời rạc

B. Là các hàm liên tục

C. Là tín hiệu nhị phân

D. Là sóng vuông

6 Tin từ nguồn liên tục gọi là:

A. Tin số

B. Tin rời rạc

C. Tin liên tục

D. Tin tương hỗ

7 Ví dụ nguồn rời rạc là:

A. Sóng âm

B. Nhiệt độ môi trường

C. Bảng chữ cái

D. Ánh sáng mặt trời

8 Kênh tin là:

A. Thiết bị xử lý thông tin

B. Môi trường lan truyền tín hiệu

C. Bộ khuếch đại tín hiệu

D. Nguồn tạo nhiễu

9 Nhiễu trong hệ thống truyền tin phát sinh ở:

A. Nguồn tin

B. Kênh tin

C. Thiết bị nhận

D. Bộ lọc

10 Nơi nhận tin có nhiệm vụ:

A. Tạo tín hiệu

B. Phát hiện sai và sửa sai

C. Khuếch đại tín hiệu

D. Nén tín hiệu

11 Hiệu suất của hệ thống truyền tin là:

A. Tốc độ xử lý tín hiệu

B. Lượng tin truyền trong một đơn vị thời gian

C. Số lượng máy thu

D. Mức nhiễu của kênh

12 Độ chính xác trong hệ thống truyền tin thể hiện:

A. Tốc độ lấy mẫu

B. Khả năng chống nhiễu

C. Kích thước kênh

D. Tín hiệu đầu ra

13 Rời rạc hóa một nguồn tin liên tục gồm 2 bước:

A. Lọc và biến đổi

B. Mã hóa và giải mã

C. Lấy mẫu và lượng tử hóa

D. Tách sóng và khuếch đại

14 Lấy mẫu là:

A. Biến đổi tín hiệu rời rạc thành liên tục

B. Trích giá trị tín hiệu tại các thời điểm xác định

C. Mã hóa tín hiệu

D. Nén tín hiệu

15 Định lý lấy mẫu Shannon yêu cầu tần số lấy mẫu:

A. $f \geq f_{max}$

B. $f \geq 1.5\, f_{max}$

C. $f \geq 2\, f_{max}$

D. $f \geq f_{max}$

16 Tần số lấy mẫu f được tính bằng:

A. $f = 1/T$

B. $f = T$

C. $f = T^2$

D. $f = 2T$

17 Lượng tử hóa là:

A. Biến đổi tín hiệu liên tục theo thời gian

B. Biến đổi tín hiệu liên tục theo biên độ thành mức rời rạc

C. Lấy mẫu tín hiệu

D. Khuếch đại tín hiệu

18 Mức lượng tử hóa Δi là:

A. Khoảng giữa các mức biên độ được chia

B. Khoảng giữa các điểm thời gian

C. Khoảng giữa hai tín hiệu

D. Khoảng cách tín hiệu

19 Lượng tử hóa đều là khi:

A. Δi khác nhau

B. Δi bằng nhau

C. Δi thay đổi ngẫu nhiên

D. Không có mức lượng tử

20 Khi tần số tối thiểu của tiếng nói là 4000 Hz, tần số lấy mẫu tối thiểu theo Shannon là:

A. 2000 Hz

B. 4000 Hz

C. 8000 Hz

D. 16000 Hz

21 Độ đo thông tin là:

A. Cách tính độ lớn tín hiệu

B. Cách xác định độ lớn thông tin

C. Độ lệch chuẩn

D. Sai số tín hiệu

22 Hàm độ đo thông tin có dạng:

A. $log(p(x_i))$

B. $1/p(x_i)$

C. $log(1/p(x_i))$

D. $p(x_i)$

23 Khi p(xi) = 1 thì lượng tin I(xi) bằng:

A. 0

B. 1

C. ∞

D. 2

24 Đơn vị đo thông tin khi cơ số là 2:

A. Nat

B. Bit

C. Hartley

D. Joule

25 Khi cơ số là 10, đơn vị đo thông tin là:

A. Nat

B. Bit

C. Hartley

D. Joule

26 Mã hóa là quá trình:

A. Nén và giải nén tín hiệu

B. Biến đổi tương đương về mặt tin tức

C. Lấy mẫu tín hiệu

D. Điều chế tín hiệu

27 Mã hóa không làm thay đổi:

A. Số phần tử mạch

B. Lượng tin

C. Độ chính xác

D. Mức nhiễu

26 Mã hóa là quá trình:

A. Nén và giải nén tín hiệu

B. Biến đổi tương đương về mặt tin tức

C. Lấy mẫu tín hiệu

D. Điều chế tín hiệu

27 Mã hóa không làm thay đổi:

A. Số phần tử mạch

B. Lượng tin

C. Độ chính xác

D. Mức nhiễu

28 Thông thường cơ số mã được chọn là:

A. 1

B. 2

C. 10

D. e

29 Lý do chọn cơ số m = 2 khi mã hóa:

A. Giảm băng thông

B. Dễ thực hiện với mạch điện tử

C. Giảm tần số

D. Tăng độ nhiễu

30 Điều chế là:

A. Tăng biên độ tín hiệu

B. Chuyển thông tin thành dạng năng lượng phù hợp với môi trường truyền

C. Nén tín hiệu

D. Mã hóa tín hiệu

31 Phương pháp điều chế biên độ viết tắt là:

A. FM

B. PM

C. AM

D. ASK

32 Phương pháp điều chế đơn biên viết tắt là:

A. AM

B. SSB

C. PM

D. FM

33 Phương pháp điều chế tần số viết tắt là:

A. AM

B. PM

C. FM

D. ASK

34 Khi tín hiệu rời rạc điều chế theo tần số gọi là:

A. AM

B. SSB

C. FSK

D. PSK

35 Khi tín hiệu rời rạc điều chế theo biên độ gọi là:

A. ASK

B. FSK

C. PSK

D. SSB

36 Khi tín hiệu rời rạc điều chế theo pha gọi là:

A. ASK

B. PSK

C. FM

D. AM

37 Giải điều chế là:

A. Tăng tần số tín hiệu

B. Thu nhận và tách thông tin từ tín hiệu nhận

C. Khuếch đại tín hiệu

D. Mã hóa tín hiệu

38 Phương pháp giải điều chế biên độ là:

A. Tách sóng biên độ

B. Tách sóng pha

C. Tách sóng tần số

D. Mã hóa lại tín hiệu

39 Khi tín hiệu đầu vào bị nhiễu, quá trình giải điều chế phải:

A. Bỏ qua tín hiệu nhiễu

B. Tách và lọc thông tin gốc

C. Khuếch đại toàn bộ tín hiệu

D. Lấy mẫu lại

40 Mục đích của điều chế trong hệ thống truyền tin:

A. Tăng cường độ tín hiệu

B. Giảm tổn hao và nhiễu khi truyền

C. Tăng xác suất lỗi

D. Giảm tần số lấy mẫu

41 Nguồn rời rạc là:

A. Nguồn tạo ra tín hiệu liên tục

B. Nguồn tạo ra các tin dưới dạng rời rạc

C. Nguồn tạo ra tín hiệu hỗn hợp

D. Nguồn tạo ra tín hiệu ngẫu nhiên

42 Nguồn thông tin rời rạc tạo ra:

A. Một tín hiệu cố định

B. Một chuỗi các biến ngẫu nhiên rời rạc

C. Một chuỗi hàm liên tục

D. Một tín hiệu tần số cao

43 Nguồn rời rạc không nhớ là:

A. Nguồn có tín hiệu phụ thuộc vào tín hiệu trước đó

B. Nguồn mà xác suất xuất hiện của một ký hiệu độc lập với ký hiệu trước

C. Nguồn có xác suất thay đổi

D. Nguồn có nhớ

44 Nguồn dừng là:

A. Nguồn mà xác suất xuất hiện thay đổi theo thời gian

B. Nguồn mà xác suất xuất hiện các ký hiệu không phụ thuộc gốc thời gian

C. Nguồn có nhớ

D. Nguồn liên tục

45 Nguồn có tốc độ thông tin điều khiển được là:

A. Tốc độ phát cố định

B. Có thể điều khiển tốc độ phát tin từ bên ngoài

C. Không thể thay đổi tốc độ

D. Phát ngẫu nhiên

46 Nguồn có tốc độ thông tin không điều khiển được là:

A. Tốc độ phát tin ngẫu nhiên

B. Tốc độ cố định, không điều khiển được

C. Không phát tin

D. Phát tin rời rạc không giới hạn

47 Lượng tin riêng của một ký hiệu được xác định bởi:

A. $I(x_i) = \log p(x_i)$

B. $I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$

C. $I(x_i) = p(x_i)$

D. $I(x_i) = 1 - p(x_i)$

48 Khi xác suất xuất hiện của ký hiệu càng nhỏ, lượng tin riêng:

A. Giảm

B. Tăng

C. Không đổi

D. Bằng 0

49 Khi cơ số là e, đơn vị đo lượng tin là:

A. Bit

B. Nat

C. Hartley

D. Byte

50 Tổng lượng tin của một bản tin n ký hiệu với m ký hiệu đẳng xác suất:

A. I(x)=m.logn

B. I(x)=n.logm

C. I(x)=n+m

D. I(x)=n/m

51 Lượng tin tương hỗ giữa hai tin xi và yj biểu thị:

A. Phần tin bị nhiễu

B. Phần tin của xi truyền được sang yj

C. Phần tin không truyền được

D. Phần tin bị mất

52 Khi xác suất chuyển p(yj|xi) = 1 thì:

A. I(xi,yj) = 0

B. I(xi) = I(yj)

C. I(xi,yj) = I(xi) - I(yj)

D. Không xác định

53 Khi xác suất chuyển p(yj|xi) < 1 thì:

A. Không có lượng tin tương hỗ

B. Lượng tin tương hỗ < I(xi)

C. Lượng tin tương hỗ tăng

D. Bằng I(yj)

54 Lượng tin điều kiện I(xi|yj) thể hiện:

A. Lượng tin mất mát khi truyền

B. Tổng lượng tin

C. Xác suất ngẫu nhiên

D. Mức tín hiệu

55 Xác suất liên kết P(xi,yj) được xác định bằng:

A. p(xi) × p(yj)

B. p(xi) + p(yj)

C. p(xi) × p(yj|xi)

D. p(yj) × p(xi|yj)

56 Khi xi và yj độc lập thống kê thì lượng tin tương hỗ:

A. I(xi,yj) = I(xi)

B. I(xi,yj) = 0

C. I(xi,yj) = I(yj)

D. Không xác định

57 Tính chất 1: I(xi) luôn:

A. Âm

B. Không âm

C. Bằng 0

D. Dương vô hạn

58 Tính chất 2: I(xi) ≥ I(xi,yj) nghĩa là:

1 Lượng tin ban đầu lớn hơn hoặc bằng phần truyền đi

2 Lượng tin sau truyền lớn hơn

3 Hai lượng tin bằng nhau

4 Lượng tin điều kiện bằng 0

59 Tính chất 3: I(xi,yj) = ?

A. I(xi) + I(yj) + I(xi,yj)

B. I(xi) - I(yj)

C. I(xi) + I(yj) - I(xi,yj)

D. I(xi,yj) - I(xi)

60 Lượng tin trung bình của một nguồn là:

A. Lượng tin lớn nhất của một ký hiệu

B. Lượng tin riêng trung bình của tất cả các ký hiệu

C. Lượng tin nhỏ nhất

D. Độ nhiễu trung bình

61 Công thức tính lượng tin trung bình:

A. $H(X) = \sum p(x_i) \log \frac{1}{p(x_i)}$

B. $H(X) = \sum \log p(x_i)$

C. $H(X) = \frac{1}{n} \sum p(x_i)$

D. $H(X) = \sum p(x_i)^2$

62 Khi xác suất của một ký hiệu bằng 1, entropi H(X) bằng:

A. 1

B. 0

C. ∞

D. Không xác định

63 Entropi đạt cực đại khi:

A. Các xác suất bằng nhau

B. Một ký hiệu có xác suất 1

C. Xác suất ngẫu nhiên

D. Tín hiệu bị nhiễu

Đáp án B

64 Khi entropi lớn thì:

A. Thông tin ít bất định

B. Thông tin nhiều bất định

C. Không có tin tức

D. Tốc độ truyền thấp

Đáp án B

65 Entropi của nguồn là:

A. Độ bất định trung bình

B. Lượng tin tối tHIEU

C. Lượng tin bị nhiễu

D. Tổng lượng tin

66 Entropi có điều kiện H(X|Y) thể hiện:

A. Độ bất định còn lại khi biết Y

B. Tổng entropi

C. Sai số ngẫu nhiên

D. Xác suất trung bình

67 Khi X và Y độc lập, H(X|Y) =

A. 0

B. H(X)

C. H(Y)

D. Không xác định

68 Mối quan hệ cơ bản:

A. $H(X,Y)=H(X)-H(Y)$

B. $H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)$

C. $H(X,Y) = H(Y) - H(X|Y)$

D. $H(X,Y)=H(X|Y)+H(Y|X)$

69 H(X|Y) còn được gọi là:

A. Sai số trung bình

B. Lượng tin tương hỗ

C. Tín hiệu

D. Entropi cực đại

70 H(Y|X) được gọi là:

A. Độ bất định đầu vào

B. Độ bất định đầu ra khi đã biết đầu vào

C. Tổng lượng tin

D. Sai số hệ thống

71 Lượng tin tương hỗ trung bình được tính:

A. $I(X,Y)=H(X)+H(Y)$

B. $I(X,Y) = H(X) - H(X|Y)$

C. $I(X,Y) = H(Y) + H(X|Y)$

D. $I(X,Y) = H(X|Y) - H(Y)$

72 Khi X và Y độc lập, lượng tin tương hỗ trung bình:

A. Bằng 0

B. Bằng H(X)

C. Bằng H(Y)

D. Bằng tổng hai entropi

73 I(X,Y) càng lớn thì:

A. Thông tin truyền càng ít

B. Thông tin truyền càng nhiều

C. H(X|Y) càng lớn

D. Nhiễu càng lớn

74 Quan hệ cơ bản:

A. $I(X,Y)=H(X,Y)-H(X)$

B. $I(X,Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y)$

C. $I(X,Y) = H(Y|X) - H(X)$

D. $I(X,Y)=H(X,Y)+H(Y)$

75 Khi $H(X|Y) = 0$ thì:

A. $I(X,Y) = H(X)$

B. $I(X,Y) = 0$

C. $I(X,Y) = H(Y)$

D. Không xác định

76 Khi lượng tin tương hỗ bằng 0:

A. X và Y phụ thuộc thống kê

B. X và Y độc lập thống kê

C. Xác suất chuyển bằng 1

D. Entropi bằng 0

77 Chọn câu sai:

A. Tin luôn được biểu diễn dưới dạng số

B. Tấm ảnh, bản nhạc, bức thư...không phải là các tin

C. Tin là một ánh xạ liên tục đến người nhận

D. Tin là dạng vật chất để biểu diễn hoặc thể hiện thông tin

78 Để biến đổi một tín hiệu liên tục theo biên độ và theo thời gian thành tín hiệu số, chúng ta cần thực hiện quá trình nào sau đây:

A. Rời rạc hóa theo trục thời gian và lượng tử hóa theo trục biên độ

B. Mã hóa dữ liệu.

C. Lượng tử hóa theo trục thời gian và rời rạc hóa theo trục biên độ

D. Giải mã dữ liệu

79 Khái niệm lượng tin được định nghĩa dựa trên:

A. Năng lượng của tín hiệu mang tin

B. Độ bất định của tin

C. Ý nghĩa của tin

D. Năng lượng của tín hiệu mang tin và ý nghĩa của tin

80 Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Độ bất định sẽ trở thành thông tin khi nó bị thủ tiêu

B. Độ bất định chính là thông tin

C. Lượng thông tin = độ bất định tiên nghiệm + độ bất định hậu nghiệm

D. Lượng thông tin = độ bất định tiên nghiệm - độ bất định hậu nghiệm

81 Tốc độ lập mã của mã chập được xác định bằng

A. n/k

B. k/n

C. K/n

D. m/k

82 Trong mã chập, bộ mã hóa thường được mô tả bằng

A. Ma trận kiểm tra

B. Sơ đồ khối

C. Sơ đồ thanh ghi dịch (shift register)

D. Cây mã

83 Mã chập khác với mã khối ở chỗ

A. Có thể sửa lỗi tốt hơn

B. Có bộ nhớ

C. Không cần thức sinh

D. Không có ma trận sinh

84 Mã chập được ký hiệu bởi bộ ba (n, k, K). Trong đó K là

A. Số bit đầu ra

B. Số bit đầu vào

C. Độ dài ràng buộc

D. Tỷ lệ mã

85 Khi đầu vào là “000…0”, đầu ra của mã chập là

A. Ngẫu nhiên

B. 000…0

C. 111…1

D. Phụ thuộc vào thức

86 "Một yêu cầu quan trọng để đảm bảo an toàn thông tin lâu dài trong hệ mã là:"

A. Thuật toán mã hóa phải thay đổi thường xuyên

B. Khóa phải đủ dài và được giữ bí mật tuyệt đối

C. Tốc độ mã hóa nhanh hơn tốc độ giải mã

D. Thông điệp phải được gửi đi nhiều lần

87 Mã Caesar là loại mã hóa thuộc loại nào?

A. Mã hóa khóa đối xứng

B. Mã hóa khóa công khai

C. Mã khối hiện đại

D. Mã dòng

88 Mã Caesar thực hiện phép dịch chuyển như thế nào?

A. Dịch vị trí ký tự theo bảng chữ cái

B. Đổi chỗ ngẫu nhiên ký tự

C. Hoán vị nhị phân

D. Dùng hàm băm

89 "Nếu ký tự ‘A’ được mã hóa thành ‘D’ trong mã Caesar, khóa mã là bao nhiêu"

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

90 Trong mã Caesar Với khóa k=3, mã hóa “HELLO” → ?

A. IFMMP

B. KHOOR

C. JGNNQ

D. MIPPS

91 Giải mã chuỗi “KHOOR” với khóa k=3 Sử dụng mã Caesar

A. HELLO

B. JGNNQ

C. IFMMP

D. GDKKN

92 Công thức tổng quát của mã Caesar là

A. $C=(P+k) \bmod 26$

B. $C=(P-k) \bmod 26$

C. $P=(C+k) \bmod 26$

D. $P=(P+C) \bmod k$

93 Ký hiệu k trong mã Caesar thường biểu thị

A. Số ký tự trong bản tin

B. Số lần lặp lại

C. Khóa dịch chuyển

D. Giá trị ASCII

94 Nhược điểm chính của mã Caesar là gì?

A. Quá phức tạp

B. Không có khóa

C. Dễ bị phá bằng thử toàn bộ khóa

D. Không thể giải mã

95 Trong giải mã của mã caesar, công thức là

A. $P=(C-k) \bmod 26$

B. $P=(C+k) \bmod 26$

C. $C=(P+k) \bmod 26$

D. $P=(P+k) \bmod 26$

96 "Nếu “Z” được mã hóa với khóa k=2 sử dụng mã caesar kết quả mã hóa là "

A. B

B. A

C. C

D. D

97 "Khi mã hóa chữ “C” với khóa k=10 sử dụng mã caesar kết quả mã hóa là "

A. M

B. L

C. N

D. O

98 "Giải mã ký tự “Q” khi k=5 sử dụng mã caesar"

A. L

B. M

C. R

D. K

99 "Nếu bản rõ là “ABC” sử dụng mã caesar và bản mã là “DEF”, thì khóa là"

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

100 Giải mã ký tự “F” khi k=3 sử dụng mã Caesar.

A. I

B. C

C. D

D. G

101 Với khóa k=7 sử dụng mã caesar ký tự 'T 'được mã hóa thành

A. A

B. B

C. U

D. A

102 "Nếu dùng mã Caesar cho chữ thường (a–z), thì phép toán mod dùng là"

A. mod 25

B. mod 26

C. mod 27

D. mod 52

103 Nếu mã Caesar sử dụng k=0

A. Giống bản rõ

B. Là chuỗi rỗng

C. Mất thông tin

D. Xáo trộn ngẫu nhiên

104 Mã Caesar không đảm bảo tính chất nào sau đây?

A. Bảo mật

B. Tính nghịch đảo

C. Dễ thực hiện

D. Dễ giải mã

105 "Nếu chữ “A” mã hóa thành “N” (k=13), thì “N” mã hóa thành gì?"

A. A

B. M

C. Z

D. O

106 "Trong ma trận sinh chính tắc (systematic generator matrix) có dạng:"

A. $G=[P|I_k]$
B. $G= [I_k|P]$
C. $G= [I_n|P]$
D. $G= [I_n|P]$

107 Với mã khối tuyến tính (7,4), số hàng của ma trận sinh bằng

A. 3

B. 4

C. 7

D. 11

108 Ma trận sinh của mã (n,k) có vai trò:

A. Dùng để giải mã tín hiệu

B. Dùng để mã hóa từ thông tin thành từ mã

C. Dùng để phát hiện lỗi

D. Không có chức năng trong thực tế

109 "Cho mã (7,3) có ma trận sinh chính tắc dạng, số cột của ma trận P là"

A. 3

B. 4

C. 7

D. 11

110 "Cho mã (7,4) có ma trận sinh chính tắc dạng G=[I4 |P] số cột của ma trận P là"

A. 3

B. 4

C. 7

D. 11

111 Trong ma trận sinh chính tắc G=[Ik |P] kích thước của P là:

A. k×k

B. k×(n−k)

C. (n−k)×k

D. (n−k)×(n−k)

112 "Trong một hệ mật mã an toàn, điều kiện giữa khóa mã hóa (E) và khóa giải mã (D) phải:"

A. Giống hệt nhau

B. Có thể suy ra trực tiếp từ nhau

C. Có quan hệ toán học xác định nhưng khó suy ngược

D. Không có liên hệ nào

113 Trong hệ mật mã, ký hiệu P biểu thị cho đại lượng nào?

A. Bản mã

B. Khóa

C. Bản rõ

D. Hàm mã hóa

114 Trong hệ mật mã, C=EK(P) có nghĩa là

A. Bản mã được giải mã bằng khóa K

B. Bản rõ được mã hóa bằng khóa K

C. Khóa được tạo ra từ bản rõ

D. Bản rõ và bản mã giống nhau

115 Phép giải mã trong hệ mật mã được biểu diễn bằng công thức:

A. C=EK(P)

B. P=DK(C)

C. P=EK(C)

D. C=DK(P)

116 Trong hệ mật mã đối xứng, điều nào sau đây là đúng?

A. Khóa mã hóa và giải mã khác nhau

B. Khóa mã hóa và giải mã giống nhau

C. Không cần dùng khóa

D. Khóa được công khai

117 Ký hiệu E trong hệ mật mã có nghĩa là gì?

A. Hàm mã hóa

B. Hàm giải mã

C. Bản rõ

D. Bản mã

118 Trong hệ mật mã, khóa K có vai trò gì?

A. Xác định phép mã hóa và giải mã

B. Là bản rõ cần truyền

C. Là kết quả mã hóa

D. Là thuật toán mã hóa

119 Trong mô hình mã hóa tổng quát, đầu ra của hàm mã hóa là

A. Khóa

B. Bản rõ

C. Bản mã

D. Hàm giải mã

120 "Trong mã hóa Caesar, nếu P=A và khóa K=3, thì C là gì (theo bảng chữ cái Anh)?"

A. C

B. D

C. F

D. G

121 Tính bí mật của hệ thống mã mật được HIEU là gì?

A. Người nhận có thể đọc được bản rõ.

"B. Kẻ tấn công không thể tìm ra bản rõ từ bản mã nếu không có khóa."

C. Tất cả mọi người đều biết khóa mã hóa.

D. Hệ thống hoạt động nhanh và hiệu quả.

122 "Một hệ thống mã mật được coi là hoàn toàn bí mật (perfect secrecy) khi nào?"

A. Khi độ dài khóa bằng độ dài bản mã.

B. Khi bản mã không chứa thông tin nào về bản rõ.

C. Khi không ai có thể giải mã bằng khóa đúng.

D. Khi bản rõ và bản mã giống nhau.

123 "Trong hệ mật mã có tính bí mật tuyệt đối, mối quan hệ giữa bản rõ PPP và bản mã CCC là"

A. P xác định hoàn toàn C

B. C hoàn toàn độc lập với P

C. P=C

D. C chứa toàn bộ thông tin về P

124 "Hệ mã nào sau đây đạt tính bí mật tuyệt đối theo lý thuyết Shannon?"

A. Mã dịch Caesar

B. Mã XOR với khóa ngắn lặp lại

C. Mã one-time pad (OTP)

D. Mã Affine

125 "Để đảm bảo tính bí mật trong thực tế, điều nào sau đây là quan trọng nhất?"

A. Giữ bí mật thuật toán mã hóa.

B. Giữ bí mật khóa mã hóa.

C. Tăng kích thước bản rõ.

D. Sử dụng cùng một khóa cho mọi thông điệp.

126 "Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng trực tiếp nhất đến tính bí mật của hệ thống mã mật?"

A. Độ dài và độ phức tạp của khóa mã hóa

B. Tốc độ mã hóa của hệ thống

C. Số lượng người dùng trong mạng

D. Dung lượng bộ nhớ máy tính

127 Tính ngẫu nhiên của khóa ảnh hưởng đến tính bí mật như thế nào?

A. Không ảnh hưởng

B. Càng ngẫu nhiên thì càng khó đoán → bí mật cao hơn

C. Ngẫu nhiên làm hệ khó giải mã hợp pháp

D. Chỉ ảnh hưởng đến tốc độ, không ảnh hưởng bảo mật

128 Trong hệ thống mã hóa, yếu tố quản lý và phân phối khóa ảnh hưởng đến tính bí mật vì:

"A. Khóa bị lộ trong quá trình truyền có thể khiến toàn bộ hệ thống bị tấn công"

B. Quản lý khóa chỉ cần thiết trong giải mã

C. Phân phối khóa không liên quan đến an toàn

D. Mỗi người dùng có thể tự tạo khóa riêng

129 Khi cùng một khóa được dùng để mã hóa nhiều thông điệp khác nhau, điều gì xảy ra với tính bí mật?

A. Tăng vì tiết kiệm tài nguyên

B. Không đổi

C. Giảm vì dễ bị phân tích thống kê và suy ra khóa

D. Không ảnh hưởng nếu thông điệp khác nhau

130 Độ không chắc chắn của một nguồn tin thể hiện điều gì?

A. Mức độ sai lệch của thông tin truyền đi

B. Mức độ ngẫu nhiên, khó dự đoán của các ký hiệu phát ra từ nguồn

C. Mức độ lặp lại của tín hiệu

D. Tốc độ truyền tin

131 "Trong lý thuyết thông tin, đại lượng nào dùng để đo độ không chắc chắn của nguồn tin?"

A. Entropy (H)

B. Nhiễu (Noise)

C. Công suất tín hiệu (S)

D. Xác suất lỗi (Pe)

132 "Nếu một nguồn tin chỉ phát ra một ký hiệu duy nhất với xác suất 1, thì độ không chắc chắn của nó là:"

A. Cực đại

B. Bằng 1 bit

C. Bằng 0

D. Không xác định

133 Độ không chắc chắn đạt giá trị cực đại khi nào?

A. Khi các xác suất không đều nhau

B. Khi một ký hiệu có xác suất gần 1

C. Khi tất cả các ký hiệu có xác suất bằng nhau

D. Khi chỉ có một ký hiệu duy nhất

134 Tính phân tách của một mã nhị phân được hiểu là:

A. Mỗi ký hiệu nguồn ứng với một từ mã duy nhất

B. Mỗi dãy mã nhận được chỉ có một cách giải mã duy nhất

C. Mỗi mã có cùng độ dài

D. Các từ mã đều có trọng số bằng nhau

135 Điều kiện để mã có thể giải mã duy nhất là:

A. Không có từ mã nào là tiền tố của từ mã khác

B. Các từ mã có cùng độ dài

C. Các mã có cùng trọng số

D. Có số lượng mã tối thiểu

136 Tính phân tách giúp đảm bảo điều gì trong quá trình truyền tin?

A. Giảm xác suất lỗi do nhiễu

B. Dễ giải mã chính xác, không nhầm lẫn

C. Tăng tốc độ truyền

D. Tiết kiệm băng thông

137 Một mã được gọi là mã tiền tố (prefix code) khi:

A. Mọi từ mã có cùng độ dài

B. Không có từ mã nào là tiền tố của một từ mã khác

C. Các từ mã bắt đầu bằng cùng một bit

D. Các từ mã có cùng trọng số

138 Tính tiền tố đảm bảo điều gì cho mã?

A. Mã được giải mã duy nhất

B. Mã có độ dài cố định

C. Mã có thể phát hiện lỗi

D. Mã có khoảng cách Hamming lớn

139 Trong các mã sau, mã nào là mã tiền tố?

A. {0, 01, 011}

B. {0, 10, 110}

C. {1, 10, 100}

D. {00, 0, 11}

140 Trong cây biểu diễn mã (prefix tree), điều kiện nào đảm bảo mã là tiền tố?

A. Mỗi nút trong cây có nhiều hơn 2 nhánh

B. Không có từ mã nào là nút cha của từ mã khác

C. Mỗi từ mã là một nút trung gian

D. Cây có chiều cao bằng nhau

141 Mã nào không phải là mã tiền tố?

A. {00, 010, 11}

B. {0, 10, 110}

C. {1, 01, 0101}

D. {10, 11, 001}

142 Tập mã nào sau đây là mã tiền tố?

A. {0, 01, 001}

B. {0, 10, 11}

C. {1, 11, 111}

D. {00, 01, 001}

143 Trong các tập mã sau, mã nào là mã tiền tố?

A. {0, 10, 101}

B. {0, 01, 011}

C. {00, 000, 1}

D. {1, 11, 1111}

144 Tập mã nào vi phạm tính tiền tố?

A. {1, 10, 101, 1011}

B. {0, 10, 11}

C. {01, 10, 111}

D. {10, 11, 000}

145 Mã nào là mã tiền tố?

A. {0, 01, 0011}

B. {10, 11, 1110}

C. {0, 1, 10}

D. {1, 01, 001}

146 Tập mã nào sau đây là mã tiền tố hợp lệ?

A. {0, 11, 101}

B. {01, 010, 011}

C. {1, 10, 100, 101}

D. {00, 01, 001}

147 Tập mã nào không phải mã tiền tố?

A. {1, 11, 111}

B. {10, 11, 001}

C. {0, 10, 110}

D. {00, 01, 11}

148 Mã có tính prefix (mã tiền tố) là gì?

A. Là mã trong đó tất cả các từ mã có cùng độ dài

"B. Là mã trong đó không có từ mã nào là phần đầu (tiền tố) của từ mã khác"

C. Là mã trong đó các từ mã có thể trùng lặp một phần

D. Là mã mà tất cả các từ mã đều bắt đầu bằng cùng một bit

149 Yêu cầu cơ bản quan trọng nhất của một hệ mã mật là gì?

A. Tốc độ mã hóa cao

B. Đảm bảo tính bí mật của thông tin

C. Sử dụng khóa ngắn gọn

D. Dễ cài đặt trên phần cứng

150 "Trong một hệ mã mật, tính toàn vẹn (integrity) của thông tin được hiểu là:"

A. Chỉ người được phép mới đọc được thông tin

"B. Thông tin không bị thay đổi trong quá trình truyền hoặc lưu trữ"

C. Người gửi có thể chối bỏ việc đã gửi tin

D. Hệ mã không thể bị giải mã

151 Tính xác thực (authentication) trong mã mật đảm bảo rằng:

A. Thông điệp được truyền đúng đích

B. Người nhận chắc chắn biết được ai là người gửi

C. Dữ liệu được mã hóa bằng khóa công khai

D. Thông tin được truyền an toàn